2012년도 대한기계학회 CAE 및 응용역학부문 춘계학술대회 논문집 pp.262~263 KSME 12CA112

CBM+ 기반의 항공기 수명관리 발전 방향

전병철*†· 이홍철**
*서울대학교 기계항공공학부, **공군 항공기술연구소

Approaches to Aircraft Structural Integrity Program implementing CBM+

Byungchul Jeon*† and Hongchul Lee**
* School of Mechanical and Aerospace Engineering, Seoul Nat'l Univ.,
** Aero Technology Research Institute, Republic of Korea Air Force

1. 서 론

고도의 신뢰성이 요구되는 군용 항공기의 구조 안전성을 확보하는 것은 매우 중요한 업무이다. 미 공군에서는 1958 년부터 항공기 수명관리(ASIP : Aircraft Structural Integrity Program) 개념을 도입함으로써 비행 안전성을 확보하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 초기의 수명관리는 단지 설계와 개발시의 안전 기준을 제시하기 위한 목적이었으나, 이후에는 항공기 운영 유지비 증가와 가동률 감소 문제를 해결하는 방향으로 발전되고 있다. 현재 적용중인 군용기 수명관리에서는 개별 항공기 또는 전체 항공기의 임무환경 분석을 통해 운영 조건에 적합한 정비 활동이 이루어진다. 최근에 개발되는 항공기는 운영의 경제성과 효율성을 향상시키기 위해 실시간 상태진단 결과와 결함 및 운영 이력에 대한 신뢰성 분석 결과를 활용하는 상태기반정비(Condition Based Maintenance Plus) 기법이 적용되고 있다. 본 연구에서는 F-16 항공기를 중심으로 한국 공군의 수명관리 능력 개발 업무에 대해 살펴보고, CBM+ 기반의 항공기 수명관리를 수행하기 위한 발전 방향을 제시하고자 한다.

2. 군용 항공기의 수명관리

2.1 항공기 수명관리 프로그램

항공기 수명관리 프로그램(ASIP)은 항공기 개발부터 도태에 이르기까지의 총수명주기 동안 최소의 비용으로 비행 안전성, 요구 성능, 내구성, 작전지원성 등을 보장하기 위해 이루어지는 다양한 활동을 의미한다. 항공기 수명관리 절차는 MIL-STD-1530 에 구체적으로 명시되어 있으며[1], Table 1 과 같이 5 단계로 나누어져 있다. 1 단계에서 4 단계까지는 항공기 설계, 개발 및 시험, 운영 시스템 개발 등 제작사에서 수행하는 업무이고, 5 단계는 실제 비행자료를 바탕으로 운영군에서 수행하는 수명관리 업무이다. 운영 단계에서는 항공기에 장착된 비행기록장치를 통해 시간에 따라 누적된 비행자료가 획득되며, 이 자료는 개별 항공기 피로수명 분석 및 운용도 분석에 활용된다. 이를 통해 설계 기준 대비 운영 환경 변화를 확인하며, 피로수명 해석 결과는 변경된 운영 환경을 고려한 정비계획 수립 및 사용수명 판단 등 정책 결정의 핵심 자료로 활용된다.

Table 1 Aircraft Structural Integrity Program

TASK I DESIGN INFORMATION	TASK II DESIGN ANALYSES & DEVELOPMENT TESTING	TASK III FULL-SCALE TESTING	TASK IV CERTIFICATION & FORCE MANAGEMENT DEVELOPMENT	TASK V FORCE MANAGEMENT EXECUTION
Design Service Life & Design Usage	Material and Joint Allowables Testing	Static Tests	Certification Analyses	Individual Aircraft Tracking (IAT) Program
Structural Design Criteria	Loads Analysis	First Flight Verification Ground Tests	Strength Summary & Operating Restrictions (SSOR)	Rotorcraft Dynamic Component Tracking (RDCT) Program
Durability and Damage Tolerance Control Program	Service Loads Spectra	Flight Tests	Force Structural Maintenance Plan (FSMP)	Loads/Environment Spectra Survey (L/ESS)
Corrosion Prevention & Control Program (CPCP)	Stress Analysis	Durability Tests	Loads/Environment Spectra Survey (L/ESS) Development	ASIP Manual
Nondestructive Inspection Program	Durability & Damage Tolerance Analysis	Damage Tolerance Tests	Individual Aircraft Tracking (IAT) Program Development	Aircraft Structural Records
Selection of Materials, Processes, Joining Methods, & Structural Concepts	Corrosion Assessment	Climatic Tests	Rotorcraft Dynamic Component Tracking (RDCT) Program Development	Force Management Updates
	Sonic Fatigue Analysis	Interpretation and Evaluation of Test Results		Recertification
	Vibration Analysis			
	Aeroelastic and Aeroservoelastic Analysis			
	Survivability Analysis			
	Production NDI Capability Assessment			
	Initial Risk Analysis			

2.2 F-16 항공기 수명관리

한국 공군의 주요 항공기(F-15K, F-16, T-50 등)는 운영환경을 반영한 수명관리가 적용되고 있으며, 실제 비행자료를 이용한 개별 항공기 피로수명 해석 및 운용도 분석을 통해 최적의 시점에 피로취약 부위에 대한 점검이 수행되고 있다. 특히, F-16 항공기는 설계시부터 수명관리가 적용되어 개발된 최초의 항공기이며, 지속적인 수명관리 업무를 통해 기골보강 및 수명연장이 이루어진 대표적인 항공기이다. 한국 공군에서는 F-16 항공기의 수명관리 능력 확대를 위한 연구를 활발히 진행하여 최

† Presenting Author, puurni@empas.com

근에는 하중 및 응력 스펙트럼 생성 프로그램을 자체적으로 개발하였다. 개발된 프로그램을 이용하여 제작사의 기술지원을 받지 않고서도 실제 운영 자료에 근거한 항공기 주요 부위의 하중 및 응력 스펙트럼 개발이 가능하며, 이를 통해 항공기의 피로수명을 예측할 수 있다. 이와 같은 연구 성과를 바탕으로 항공기술연구소는 F-16 Blk 32 항공기의 사용수명 평가와 수명관리 최신화 업무를 국내 업체와의 공동 연구로 추진하고 있다.

3. CBM+ 기반의 항공기 수명관리

CBM+(Condition Based Maintenance Plus, 상태기반 정비)는 무기체계에 내장된 각종 센서를 이용하여 시스템을 실시간으로 모니터하고 장비의 작동 이력과 정비운영 자료를 수집 및 분석함으로써 최적의 정비 요구도를 도출하며, 이를 기준으로 정비가 이루어지는 일련의 절차 또는 능력을 말한다[2,3]. CBM+를 통해 무기체계의 안전성과 신뢰성은 향상시키고, 불필요한 정비 소요를 제거하여 총소유 비용(Total Ownership Cost)을 절감할 수 있다.

최근에는 군용 항공기의 정비 비용 증가와 가동률 저하의 해결책으로 CBM+ 기술과 절차를 항공기 수명관리 프로그램에 통합시키는 방안이 미 공군에서 추진되고 있다. 항공기 상태진단을 통해 실시간으로 구조물의 건전성을 평가하고 운영 이력에 근거한 신뢰성 분석을 통해 최적의 정비 요구도를 도출하는 CBM+ + SI(Structural Integrity) 개념을 도입함으로써 항공기 가동률은 향상시키고 비행시간당 총소유 비용(TOC)과 정비인시수(Man Hour)는 줄이기 위한 시도이다[4].

한국 공군의 경우 운영 중인 항공기의 구조 건전성 확보를 위한 기골 수명관리 능력을 단계적으로 확대하여 일부 기종에 대해서는 항공기 수명평가를 위한 비행하중 스펙트럼 생성과 균열성장 해석 능력 등 제작사 수준의 항공기 수명관리 능력을 보유하게 되었다. 그러나, CBM+를 적용하기 위해서는 항공기 구조물 상태진단(Structural Health Monitoring) 기능의 확대와 운영 이력과 결함 자료에 대한 신뢰성 분석이 뒷받침되어야 한다. 수명관리의 효율성과 효과성을 높이기 위한 CBM+ 기반의 항공기 수명관리 체계는 Figure 1 과 같이 나타낼 수 있으며, 이를 위해서는 기존의 항공기에 비용 대비 효과(Return on Investment)가 높은 CBM+ 기술 요소들부터 단계적으로 적용하고 정비 및 운영 이력 관리 시스템에 대한 통합 관리가 필요할 것이다.

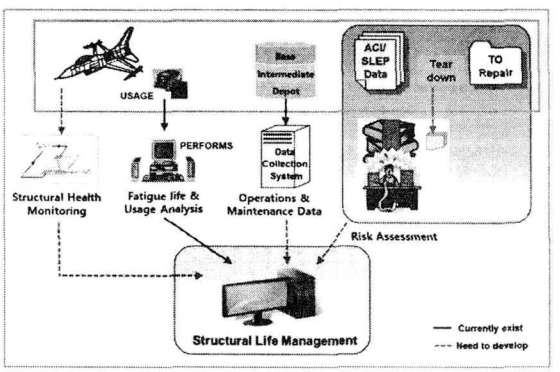

Figure 1 Aircraft Structural Integrity Program implementing CBM+

4. 결 언

항공 분야의 비약적인 기술 발전과 국방 환경 변화에 따라 항공기의 수명주기는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따른 운영 유지 비용을 최소화하고 가동률을 향상시키기 위한 노력이 지속되고 있다. 군용 항공기는 수명관리 프로그램을 이용하여 실제 비행자료에 근거한 운용도 분석과 피로수명 평가를 수행함으로써 기골 건전성을 유지하고 있다. 최근에 제안된 CBM+와 항공기 수명관리 프로그램의 연계는 운영 단계의 비용 절감과 무기체계의 신뢰성 향상에 기여할 수 있다. 이러한 시스템을 한국 공군에 적용하기 위해서는 정비 개념, 규정, 조직, 정비정보체계 등에 대한 전반적인 개선을 통해 CBM+ 구성 요소들을 확보해 나가야 될 것이다.

참고문헌

(1) USAF, 2005, *Aircraft Structural Integrity Program*, MIL-STD-1530C.

(2) US DOD, 2007, *Condition Based Maintenance Plus (CBM+) for Material Maintenance*, DODI 4151.22, pp. 1~4.

(3) Timothy Smith, 2003, "USAF Condition-Based Maintenance Plus (CBM+) Initiative", AFLMA Report (LM 00301 800), pp. 4~17.

(4) AFRL, 2010, *Condition-Based Maintenance Plus Structural Integrity(CBM+SI) Strategy Development*, AFRL-RB-WP-TR-2010-3110, pp. 3~10.